



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE**

Departamento de Ciencias de la Computación

INFORME ACADÉMICO · ISO/IEC 25022

Medición de la calidad en uso

Caso de estudio: MediSalud HIS

Aseguramiento de la Calidad de Software

INTEGRANTES

Mesías Mariscal Denise Rea
Julio Viche Gabriel Murillo



Resumen ejecutivo

El presente informe desarrolla el taller de medición de calidad en uso para el caso MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022. El estudio parte de un conjunto original de **3.000 incidentes** registrados entre el 2 de enero y el 19 de diciembre de 2025 y lo complementa, sin modificarlo, con **6.000 eventos operativos** y **2.000 encuestas simuladas**. La simulación local reproduce tareas clínicas y administrativas con fallos controlados; su finalidad es generar evidencia reproducible, no representar un sistema productivo ni aplicar anticipadamente las mejoras propuestas.

El procedimiento integró los doce escenarios del taller en cinco momentos: comprensión del caso y del modelo SQuaRE; clasificación de incidentes; diseño de atributos y métricas; automatización, visualización e interpretación; y formulación del ciclo de mejora. Los escenarios 1 a 8 se desarrollan a partir de las actividades y criterios del material suministrado. Para los escenarios 9 a 12, cuyo contenido completo no fue recibido, se reconstruyó una propuesta metodológica coherente con el índice del taller y esta condición se declara en la trazabilidad. La verificación práctica ejecutó 19 casos automatizados de seis suites y aprobó los 19, junto con las construcciones React y Flutter y una carga JMeter de 500 solicitudes sin errores.

Los resultados automatizados producen diez indicadores. Tres se encuentran en estado verde, cuatro en amarillo y tres en rojo. Los hallazgos prioritarios son: **41 incidentes de privacidad**, **4,50 % de errores de facturación** frente a una meta inferior al 1 %, y **96,52 % de recetas correctas** frente a una expectativa de 100 % por su impacto clínico. También requieren atención el percentil 90 del registro HCE (11,71 segundos), el éxito de agendamiento (87,86 %), el CSAT (3,42 sobre 5) y las caídas de teleconsulta (8,68 %).

Se concluye que MediSalud no puede evaluarse únicamente por disponibilidad técnica. La calidad en uso depende del resultado alcanzado por cada perfil, de los recursos consumidos, de la percepción del usuario, del daño evitable y de la capacidad del sistema para operar en distintas sedes, dispositivos y condiciones de red. El plan de mejora se formula como una fase posterior y mantiene intacta la línea base defectuosa para permitir comparaciones válidas.

Palabras clave: calidad en uso, ISO/IEC 25022, SQuaRE, sistema hospitalario, simulación, métricas, MediSalud HIS.



Índice

Resumen ejecutivo	I
1. Introducción	1
2. Metodología	1
3. Desarrollo del taller	2
4. Resultados e interpretación	24
5. Reto final integrador	28
6. Discusión	29
7. Conclusiones	30
8. Recomendaciones	31
Referencias	31
A. Matriz de trazabilidad de escenarios	31
B. Ubicación de artefactos	33
C. Controles de reproducción	33
D. Acta de ejecución de pruebas	34
E. Criterio de procedencia	34

1 Introducción

El presente trabajo desarrolla el taller de medición de calidad en uso para el caso MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022. El sistema hospitalario comprende procesos de agenda, admisión, historia clínica electrónica, enfermería, farmacia, facturación, telemedicina y atención al paciente en cinco sedes. La evaluación utiliza los 3.000 incidentes proporcionados con el material de la actividad y evidencia simulada para observar la efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto.

La aplicación local recrea tareas clínicas, administrativas y del paciente con fallos controlados. Su propósito es producir registros reproducibles para el taller; no procesa información clínica real ni representa un despliegue productivo. Los datos originales se conservan sin modificaciones y se distinguen de los eventos, encuestas y resultados derivados.

1.1 Objetivo general

Evaluar la calidad en uso de MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022, relacionando usuarios, tareas, contextos, incidentes y métricas obtenidas a partir del caso académico y de una simulación local reproducible.

1.2 Objetivos específicos

1. Analizar los procesos, perfiles y problemas descritos en el caso MediSalud.
2. Clasificar los 3.000 incidentes según las características de calidad en uso.
3. Diferenciar calidad interna, externa y en uso dentro del modelo SQuaRE.
4. Definir atributos y métricas con fórmula, unidad, fuente, meta y semáforo.
5. Generar eventos y encuestas simuladas con semilla y procedencia identificables.
6. Automatizar el cálculo de KPI e interpretar los resultados obtenidos.
7. Formular un plan de mejora posterior sin alterar la línea base evaluada.

2 Metodología

Se aplicó un procedimiento descriptivo y reproducible. La guía del taller se utilizó como fuente académica principal; el archivo de 3.000 incidentes se conservó en `apps/data/original`; y los eventos y encuestas necesarios para calcular las métricas se generaron mediante una simulación local con semilla 25022.

El trabajo se realizó en cuatro pasos: análisis y clasificación de incidentes; definición de tareas, atributos y métricas; generación y procesamiento automatizado de evidencia; e interpretación de KPI y formulación del plan de mejora. Python se utilizó para clasificación, simulación y cálculo; React y Flutter para representar las tareas de los usuarios; y los servicios locales para registrar los fallos controlados.

Cuadro 1: Fuentes empleadas en la evaluación

Fuente	Cantidad	Procedencia	Uso
Incidentes	3.000	Dataset suministrado	Clasificación ISO/IEC 25022
Eventos	6.000	Simulación, semilla 25022	Efectividad, eficiencia, riesgo y contexto
Encuestas	2.000	Simulación, semilla 25022	Satisfacción y abandono
Catálogo	10 métricas	Definición del equipo	Fórmulas, metas y semáforo

La integridad del dataset original se controla sobre una copia inmutable utilizada para clasificar los 3.000 casos:

```
apps/data/original/incidentes_2025.csv
```

Su SHA-256 es:

```
814F3E5D8CF983A86BC125EC9C8461E3728C91DDCE1CFE8A5518ABD7A53CDC17
```

Por separado, `data/incidentes_2025.csv` conserva 3.000 filas como dataset de trabajo e incorpora literalmente los incidentes 1001–1006 solicitados en la actividad. Esta copia pedagógica no se utiliza para demostrar la integridad del original ni comparte necesariamente su hash.

Los escenarios 1 a 8 siguen el contenido, las actividades y los criterios suministrados. Los escenarios 9 a 12 se desarrollan a partir del índice disponible y se identifican como reconstruidos.

3 Desarrollo del taller

3.1 Diagnóstico inicial del caso

Escenario 1

Análisis dirigido de MediSalud · fuente literal

La revisión del caso identifica tres procesos de máxima criticidad. Primero, la atención médica y el registro HCE, porque cualquier demora o pérdida de información afecta la continuidad clínica. Segundo, la prescripción y dispensación, donde un error puede causar daño directo. Tercero, la admisión y facturación, que constituyen la entrada del paciente y sostienen la operación financiera.

Los perfiles más expuestos son el médico, que necesita información completa durante una consulta; el paciente, que agenda, consulta resultados y usa telemedicina; y el personal de admisión, que resuelve disponibilidad, cobertura y cobro. Enfermería y farmacia también requieren sincronización oportuna con la HCE. Gerencia y calidad necesitan una vista agregada, pero no sustituyen la experiencia de los perfiles operativos.

Cuadro 2: Matriz de análisis inicial

Pregunta guía	Respuesta consolidada
Procesos críticos	Atención y HCE; prescripción y dispensación; agenda, admisión y facturación.
Usuarios afectados	Médicos, pacientes y admisión como grupos principales; enfermería y farmacia por dependencia clínica.
Evidencia disponible	Incidentes con fecha, módulo, descripción, rol y sede; contexto tecnológico y requisitos no funcionales.
Evidencia faltante	Resultados de tarea, duraciones, encuestas, escenarios de red/dispositivo y criterios uniformes de decisión.
Decisión metodológica	Preservar incidentes y complementar la observación con datos simulados identificados.

3.1.1 Preguntas de discusión

1. ¿Por qué la disponibilidad de servidores no demuestra por sí sola una buena calidad en uso?

Porque un sistema puede permanecer disponible y, aun así, impedir que la persona complete su tarea, exigir tiempos excesivos, producir resultados inseguros o generar una experiencia insatisfactoria. La disponibilidad describe continuidad técnica; la calidad en uso exige observar objetivos, recursos, percepción, riesgos y contexto.

2. ¿Qué diferencia existe entre calidad interna, externa y en uso?

La calidad interna examina estáticamente código y arquitectura; la externa observa el comportamiento del producto ejecutado bajo pruebas controladas; y la calidad en uso mide lo que usuarios concretos consiguen al realizar tareas reales dentro de un contexto definido.

3. ¿Qué stakeholder se beneficiaría más del programa de medición?

El paciente obtiene el beneficio final más importante porque una atención más efectiva, oportuna y segura protege su salud. Sin embargo, el programa debe medir también al médico, cuya interacción con la HCE condiciona directamente la atención, y proporcionar a gerencia evidencia para decidir. Por ello se prioriza al paciente sin aislarlo de los demás perfiles.

3.1.2 Conclusión parcial

El diagnóstico confirma que los incidentes disponibles no bastan para explicar la experiencia completa. Se requiere complementar esa evidencia con resultados de tareas, tiempos, percepción y contexto, manteniendo una relación trazable entre cada problema y su efecto sobre usuarios y negocio.

3.2 Clasificación según ISO/IEC 25022

Escenario 2

Clasificación de 3.000 incidentes · fuente literal

La ejecución reproducible de la clasificación asignó 1.853 casos a efectividad, 347 a eficiencia, 102 a satisfacción, 359 a libertad de riesgo y 339 a cobertura del contexto. Efectividad concentra el 61,77 % de los registros; sin embargo, la frecuencia no equivale a prioridad. Los 359 casos de libertad de riesgo requieren evaluación inmediata por la gravedad de sus consecuencias potenciales.

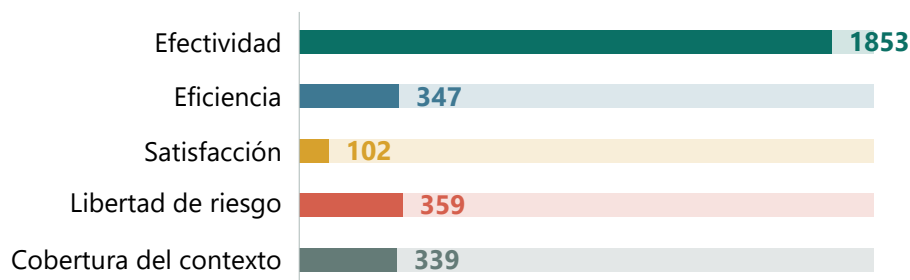


Figura 1: Distribución de incidentes por característica de calidad en uso.

Cuadro 3: Criterio y ejemplo de clasificación

Característica	Pregunta de decisión	Ejemplo de efecto
Efectividad	¿La tarea no se completa o su resultado es incorrecto?	Una cita no queda confirmada pese a finalizar el formulario.
Eficiencia	¿El resultado se alcanza con tiempo o pasos excesivos?	El guardado de la nota supera ocho segundos.
Satisfacción	¿La experiencia reduce confianza, agrado o disposición de uso?	El paciente abandona una encuesta o reporta confusión.
Libertad de riesgo	¿Existe daño clínico, financiero o de privacidad?	Una dosis incorrecta, factura duplicada o dato de otro paciente.
Cobertura del contexto	¿El fallo depende de sede, dispositivo o conectividad?	Una teleconsulta cae bajo una red doméstica limitada.

La justificación se almacena junto a cada fila procesada. Esta práctica es necesaria porque una descripción puede admitir más de una lectura. Una receta que no se guarda afecta efectividad; una receta guardada con dosis errónea se clasifica principalmente como libertad de riesgo. La característica principal expresa el efecto dominante, aunque el análisis pueda reconocer impactos secundarios.

Cuadro 4: Clasificación de los incidentes propuestos en la actividad

ID	Característica principal	Justificación técnica
1001	Eficiencia	La nota sí puede guardarse, pero consume 22 segundos; el problema dominante es el tiempo utilizado para alcanzar el resultado.
1002	Efectividad	Después de tres intentos el paciente no consigue agendar, por lo que el objetivo de la tarea no se alcanza.

ID	Característica principal	Justificación técnica
1003	Libertad de riesgo	La factura duplicada puede ocasionar cobros indebidos y daño financiero, aunque el proceso haya producido una factura.
1004	Cobertura del contexto	La interrupción de la videollamada evidencia que la tarea no se sostiene en el contexto tecnológico de la teleconsulta remota.
1005	Libertad de riesgo	Mostrar datos de otro paciente expone información clínica confidencial y crea un riesgo de privacidad y de decisión médica. Se prioriza el daño potencial sobre el fallo funcional.
1006	Satisfacción	La confusión y el abandono expresan una experiencia negativa y reducen la disposición del paciente para continuar usando el portal.

Evidencia verificable. La Tabla 2.2 completada se conserva en `data/clasificacion/incidentes_clasificados.csv`. Este archivo clasifica los 3.000 incidentes del dataset ampliado; las filas 1001–1006 corresponden a los casos mostrados en la plantilla de la actividad.

3.2.1 Preguntas de discusión

1. ¿Puede un sistema ser efectivo pero no eficiente?

Sí. El médico puede guardar correctamente una nota clínica y completar su objetivo, pero tardar 22 segundos. La tarea es efectiva porque obtiene el resultado esperado, aunque no es eficiente porque consume más tiempo que la meta de ocho segundos.

2. ¿Por qué la cobertura del contexto es relevante para una red con cinco sedes?

Porque una función útil en Quito puede degradarse en Manta, Ambato, Cuenca o Guayaquil debido a conectividad, equipos, carga o condiciones operativas diferentes. Evaluar una sola sede no demuestra que el HIS mantenga su calidad para toda la población prevista.

3.2.2 Conclusión parcial

La clasificación convierte reportes ambiguos en evidencia comparable. Distinguir el resultado, los recursos, la percepción, el riesgo y el contexto evita concentrar todos los problemas en efectividad y permite asignar prioridades coherentes con su impacto.

Evidencia verificable. La salida completa se encuentra en `apps/data/processed/incidentes_clasificados.csv`; el resumen de conteos está en `reportes/evidencias/resultados/clasificacion_resumen.json`.

3.3 Comprensión del modelo SQuaRE

Escenario 3

Diferenciación de los niveles de calidad · fuente literal

3.3.1 Investigación dirigida

La **calidad interna** observa el código y la arquitectura sin ejecutar el producto: complejidad, duplicación, mantenibilidad y estructura. La **calidad externa** estudia el comportamiento del sistema ejecutado en un entorno controlado: respuesta, estabilidad y errores bajo una carga definida. Ambas perspectivas se relacionan con el modelo de calidad de ISO/IEC 25010 [2].

La **calidad en uso** observa lo que consigue una persona al realizar una tarea dentro de un contexto. Considera efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto; ISO/IEC 25022 proporciona medidas para esta perspectiva [1]. ISO/IEC 25040 conecta las evidencias y medidas con un proceso de evaluación y decisión [3].

En esta relación, ISO/IEC 25010 define *qué* características conforman el modelo de calidad, mientras ISO/IEC 25022 establece *cómo* medir la calidad en uso mediante medidas, fórmulas y escalas aplicadas a usuarios, tareas y contextos.

3.3.2 Aplicación al caso MediSalud

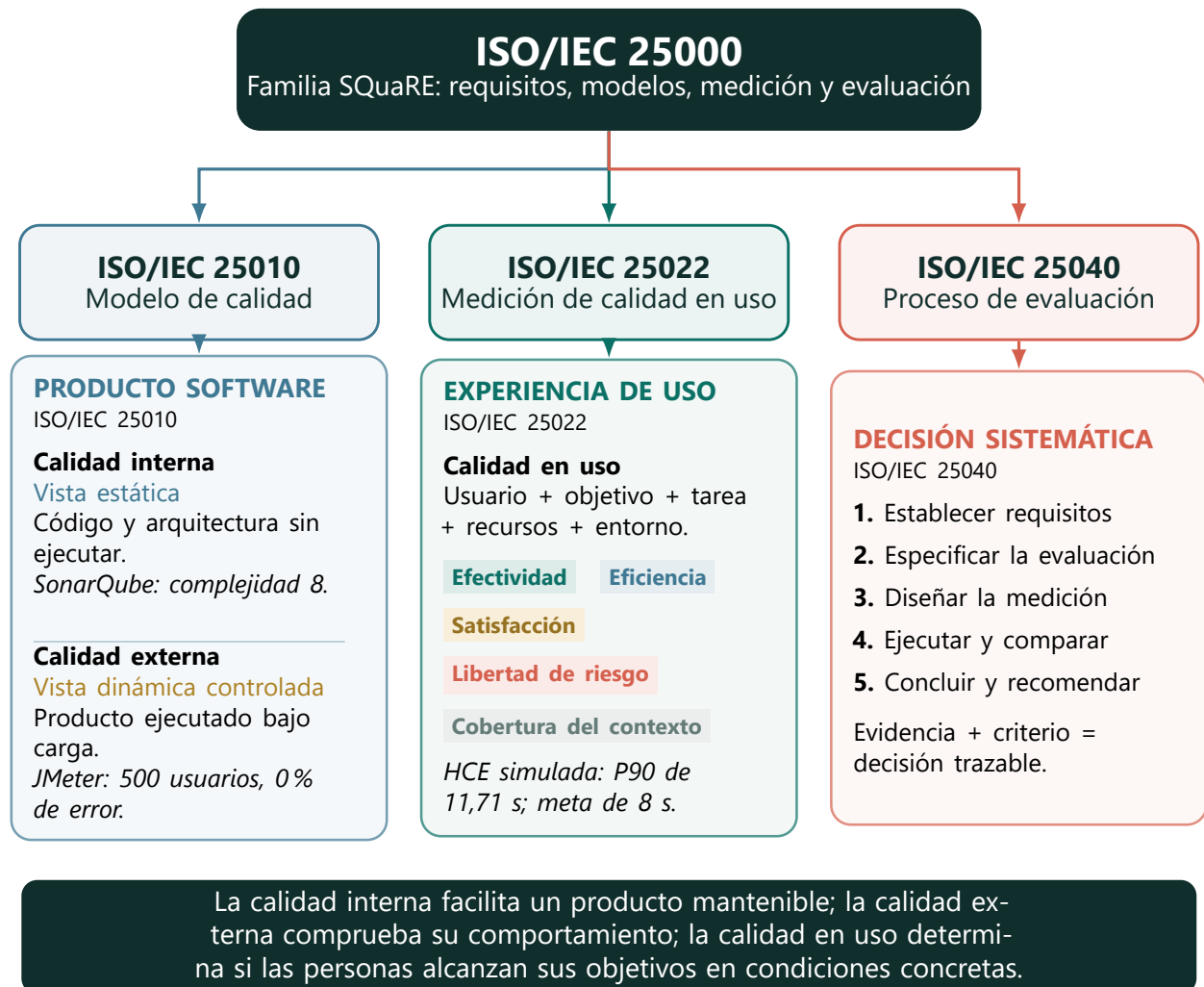


Figura 2: Mapa conceptual de la familia SQuaRE aplicado a MediSalud HIS.

Evidencia verificable. El mapa también se entrega como archivo independiente en reportes/mapa-conceptual/mapa_conceptual_square.pdf y como vista previa PNG en la misma carpeta y en docs/mapa-conceptual.

Cuadro 5: Los tres niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS

Nivel	Actividad ejecutada	Evidencia obtenida
Calidad interna	SonarQube Community Build sobre el servicio de facturación.	Complejidad ciclomática 8; cognitiva 3; 54 líneas; 0 bugs y 0 vulnerabilidades.
Calidad externa	JMeter con 500 usuarios sincronizados consultando citas por el Gateway.	500 respuestas correctas; 0 % de error; promedio 1.875,7 ms; P90 2.487 ms y P95 2.510 ms.
Calidad en uso	Medición del registro HCE durante la simulación de consulta externa.	P90 de 11,71 s frente a la meta de 8 s; resultado amarillo.

Evidencia verificable. Las respuestas reproducibles se conservan en `reportes/evidencias/calidad/sonarqube/metricas.json` y `reportes/evidencias/calidad/jmeter/resumen.json`. Los resultados JTL son regenerables y permanecen fuera del control de versiones.

3.3.3 Preguntas de discusión

1. ¿Puede un sistema tener excelente calidad interna y mala calidad en uso?

Sí. Un módulo puede presentar baja complejidad, ausencia de problemas detectados y una arquitectura ordenada, pero aun así obligar al usuario a esperar o repetir acciones. En MediSalud, SonarQube no detectó bugs ni vulnerabilidades en facturación y reportó complejidad ciclomática 8; sin embargo, la calidad en uso del conjunto conserva un P90 de 11,71 segundos al registrar HCE y un éxito de agendamiento de 87,86 %. La estructura del código no garantiza que la tarea resulte rápida, completa o satisfactoria.

2. ¿Por qué SonarQube no es suficiente para resolver la lentitud percibida por los médicos?

Porque SonarQube analiza propiedades estáticas y defectos del código, pero no reproduce la consulta clínica ni mide tiempo de red, base de datos, concurrencia, integración o esfuerzo del usuario. Para comprender la lentitud se necesitan pruebas dinámicas, trazas operativas y medidas de calidad en uso. JMeter aporta comportamiento externo bajo carga e ISO/IEC 25022 aporta la relación entre usuario, tarea, contexto y resultado.

3.3.4 Conclusión parcial

La calidad en uso es la perspectiva más próxima al negocio y al paciente, pero se sostiene sobre la calidad interna y externa. SonarQube ayuda a conocer el estado estático del producto; JMeter muestra su comportamiento controlado; y las medidas ISO/IEC 25022 determinan si las personas logran sus objetivos en condiciones de uso. Ninguna de estas vistas sustituye a las demás.

3.4 Fase 4: identificación de atributos de calidad en uso

Escenario 4

Usuario, tarea y contexto de uso · desarrollo aplicado

3.4.1 Objetivo y criterio de trabajo

El objetivo de esta fase es convertir los procesos críticos de MediSalud en unidades observables de evaluación. ISO/IEC 25022 exige que toda medida de calidad en uso se interprete respecto de un **usuario**, una **tarea** y un **contexto de uso**; por ello, expresiones generales como “usar el HIS” no son suficientes. Una tarea debe declarar un resultado verificable, un punto de inicio y fin, y las condiciones que pueden modificar su desempeño [1].

Se eligieron los tres procesos solicitados por la guía: registro de una nota de evolución, agendamiento de una cita y facturación de una consulta con seguro. La selección es coherente con el diagnóstico inicial porque reúne continuidad clínica, acceso del paciente e impacto financiero.

3.4.2 Ficha UTC-01: registro de nota de evolución

Cuadro 6: Ficha Usuario–Tarea–Contexto para el registro HCE

Campo	Definición operacional
Proceso	Atención médica y registro de historia clínica electrónica.
Usuario primario	Médico tratante con experiencia habitual en MediSalud HIS.
Tarea representativa	Registrar y guardar una nota de evolución completa del paciente atendido.
Inicio y fin	Inicia al abrir el formulario de evolución y finaliza cuando el HIS confirma el guardado persistente.
Resultado esperado	Nota asociada al expediente correcto, con campos obligatorios completos y disponible para el equipo asistencial.
Contexto de uso	Consulta externa, entre 10:00 y 12:00, sedes Quito o Guayaquil, red hospitalaria y alta concurrencia.
Atributos relevantes	Compleitud y precisión (efectividad), duración de la tarea (eficiencia), fluidez percibida (satisfacción) y ausencia de exposición cruzada (libertad de riesgo).
Evidencia requerida	Evento <code>hce_save</code> , duración en segundos, resultado, sede, rol, fecha, código de error y semilla.

3.4.3 Ficha UTC-02: agendamiento de cita

Cuadro 7: Ficha Usuario–Tarea–Contexto para el portal de citas

Campo	Definición operacional
Proceso	Agendamiento y admisión de pacientes.
Usuario primario	Paciente que utiliza el portal web o la aplicación móvil.
Tarea representativa	Buscar especialidad, elegir profesional y horario, y confirmar la reserva.
Inicio y fin	Inicia al seleccionar “Agendar cita” y finaliza con un código de confirmación único.
Resultado esperado	Cita registrada una sola vez, visible en el calendario y asociada al paciente y sede seleccionados.
Contexto de uso	Teléfono móvil, red 4G o WiFi doméstico, cualquiera de las cinco sedes y distintos niveles de familiaridad digital.
Atributos relevantes	Tasa de éxito (efectividad), pasos y tiempo invertido (eficiencia), claridad y confianza (satisfacción), y funcionamiento entre dispositivos y redes (cobertura del contexto).
Evidencia requerida	Evento appointment, estado final, duración, sede, dispositivo o canal y código de error.

3.4.4 Ficha UTC-03: facturación con seguro

Cuadro 8: Ficha Usuario–Tarea–Contexto para facturación

Campo	Definición operacional
Proceso	Facturación y gestión de seguros.
Usuario primario	Personal de admisión y caja.
Tarea representativa	Emitir una factura correcta aplicando cobertura, copago y convenio del paciente.
Inicio y fin	Inicia al recuperar la atención facturable y finaliza con una factura única, conciliable y entregada.
Resultado esperado	Valores, identidad, convenio y saldo correctos; ausencia de duplicidad ante reintentos.
Contexto de uso	Cierre de caja, alta carga transaccional e integración con aseguradora y módulo financiero heredado.
Atributos relevantes	Exactitud (efectividad), reproceso (eficiencia), confianza del operador (satisfacción) y daño económico evitable (libertad de riesgo).
Evidencia requerida	Evento billing, identificador de correlación, estado, reintentos, código de error y resultado de conciliación.

3.4.5 Catálogo consolidado de tareas observables

Las tres fichas se ampliaron con tareas clínicas y de soporte para evitar que el programa quede limitado a un único flujo. La Tabla 9 conserva usuario, tarea, contexto, atributo y prioridad como base del mapeo de la fase siguiente.

Cuadro 9: Catálogo de tareas, contextos y atributos

Usuario	Tarea	Contexto	Atributo observable	Nivel
Médico	Guardar nota HCE	Consulta y hora pico	P90, éxito y precisión	Crítica
Paciente	Agendar cita	Móvil, 4G o WiFi	Éxito, pasos y confianza	Crítica
Admisión	Emitir factura	Seguro y cierre de caja	Error y duplicidad	Crítica
Médico	Validar prescripción	Antes de firmar receta	Exactitud de dosis	Crítica
Paciente	Completar teleconsulta	Red doméstica variable	Continuidad de sesión	Alta
Médico	Cargar imagen clínica	Estación o tableta	P90 de carga	Alta
Enfermería	Registrar signos vitales	Tableta y red interna	Sincronización correcta	Alta
Farmacia	Dispensar medicamento	Turno y stock concurrente	Concordancia con receta	Crítica
Paciente	Consultar resultados	Portal y aplicación móvil	Acceso y comprensión	Media
Gerencia	Revisar indicadores	Consolidado multi-sede	Cobertura de datos	Alta

3.4.6 Resultados e interpretación

Las fichas hacen explícito que una misma función puede evaluarse desde varias características. El registro HCE puede ser efectivo porque guarda la nota y, al mismo tiempo, ineficiente si excede ocho segundos. La facturación puede concluir técnicamente, pero fallar en libertad de riesgo si duplica un cobro. El contexto tampoco es decorativo: sede, horario, red y dispositivo son variables de segmentación necesarias para interpretar diferencias.

3.4.7 Análisis crítico

La principal amenaza de esta fase es definir tareas demasiado amplias o contextos ideales. Si se midiera “atender a un paciente”, no sería posible atribuir el resultado al formulario HCE, a la red o al proceso clínico. Asimismo, observar solo Quito en hora valle produciría una conclusión no

generalizable a Manta, a la aplicación móvil o a las horas de mayor concurrencia. Por ello, cada ficha limita el objeto medido sin perder el entorno real que condiciona la tarea.

3.4.8 Preguntas de discusión

1. ¿Por qué es incorrecto definir la tarea como “usar el sistema HIS”?

Porque no identifica un objetivo, un resultado verificable ni límites temporales. Sin esos elementos no se puede decidir si la tarea terminó correctamente, cuánto recurso consumió ni qué evento debe instrumentarse.

2. ¿Qué ocurre si se mide eficiencia sin diferenciar hora pico y hora valle?

Se agregan contextos con cargas distintas y el promedio puede ocultar la degradación que experimenta el personal durante la atención más exigente. La medida pierde capacidad diagnóstica y puede conducir a una falsa aceptación del sistema.

3.4.9 Conclusión parcial

La fase 4 operacionaliza los procesos críticos en tareas medibles. Las fichas UTC establecen la unidad mínima de observación y proporcionan trazabilidad entre usuario, objetivo, contexto, atributo y evidencia técnica.

Evidencia verificable. Las tareas se implementan como eventos tipados en `apps/analytics/simulation/generator.py`; sus campos normalizados se almacenan en `apps/data/simulated/events.csv`.

3.5 Fase 5: mapeo y priorización de características

Escenario 5

Matriz tarea–característica–prioridad · desarrollo aplicado

3.5.1 Objetivo y método de priorización

El objetivo es relacionar las tareas UTC con las cinco características de ISO/IEC 25022 y seleccionar un alcance sostenible. Se evaluaron tres criterios: impacto en el negocio (*I*), frecuencia de ejecución (*F*) y severidad potencial (*S*). Cada criterio se valoró de 1 a 3 y se calculó:

$$P = I + F + S. \quad (1)$$

Los valores de 8 a 9 corresponden a prioridad 1, de 6 a 7 a prioridad 2 y de 3 a 5 a prioridad 3. La puntuación orienta la decisión, pero no reemplaza el juicio clínico: una tarea poco frecuente puede permanecer en prioridad 1 si un fallo implica daño grave.

Cuadro 10: Matriz de mapeo y priorización

Tarea	Imp.	Frec.	Características	<i>P</i>	Nivel
Registrar nota de evolución	Alto	Alta	Eficiencia, efectividad, riesgo	9	1
Agendar cita en portal	Alto	Alta	Efectividad, satisfacción, contexto	8	1
Facturar consulta con seguro	Alto	Media	Libertad de riesgo, efectividad	8	1
Validar y firmar prescripción	Alto	Alta	Libertad de riesgo, efectividad	9	1
Completar teleconsulta	Alto	Media	Cobertura del contexto, efectividad	7	2
Cargar estudio de imagen	Medio	Media	Eficiencia, cobertura del contexto	6	2
Registrar signos vitales	Alto	Alta	Efectividad, eficiencia	8	1
Dispensar medicamento	Alto	Alta	Libertad de riesgo, efectividad	9	1
Consultar resultados	Medio	Alta	Satisfacción, eficiencia	6	2
Revisar tablero gerencial	Medio	Media	Cobertura del contexto	5	3

3.5.2 Decisiones de alcance

El primer ciclo mide en profundidad HCE, agendamiento, facturación, prescripción, satisfacción y variación entre sedes. Telemedicina e imagenología se mantienen como medidas complementarias porque permiten comprobar cobertura del contexto y eficiencia fuera de los procesos centrales. El tablero gerencial se conserva como consumidor de evidencia, no como sustituto de la experiencia del paciente o del personal clínico.

3.5.3 Resultados e interpretación

Se obtuvieron seis tareas de prioridad 1, tres de prioridad 2 y una de prioridad 3. La concentración en prioridad 1 responde a la naturaleza hospitalaria: HCE, signos vitales, prescripción y dispensación intervienen en decisiones clínicas; facturación puede producir daño económico; y agendamiento condiciona el acceso al servicio. La matriz evita que la alta frecuencia de una tarea de bajo impacto desplace un riesgo clínico menos frecuente.

3.5.4 Análisis crítico

La puntuación depende de criterios definidos por el equipo y debe validarse con Dirección Médica, Calidad, Finanzas y representantes de pacientes antes de un uso productivo. También debe revisarse cuando cambien procesos o tecnología. Medir absolutamente todo desde el inicio elevaría el costo de instrumentación, generaría indicadores sin responsable y diluiría los hallazgos críticos.

3.5.5 Preguntas de discusión

1. ¿Qué riesgo existe al medir todas las tareas desde el primer ciclo?

El programa puede producir más datos de los que la organización puede validar e interpretar. Esto aumenta ruido, retrasa acciones y crea métricas sin decisiones asociadas. Un alcance incremental permite comprobar primero la calidad de la evidencia y la utilidad de cada KPI.

2. ¿Por qué consultar resultados tiene menor prioridad pese a su frecuencia alta?

Porque su impacto inmediato y severidad son menores que una receta incorrecta, una exposición de datos o una factura duplicada. Sigue siendo relevante para satisfacción y eficiencia, pero no desplaza los riesgos clínicos y financieros del primer ciclo.

3.5.6 Conclusión parcial

La fase 5 establece un alcance defendible y trazable. La prioridad combina frecuencia con impacto y severidad, evitando ordenar la evaluación únicamente por volumen de incidentes.

Evidencia verificable. La matriz priorizada se vincula con los tipos de evento definidos en `apps/analytics/simulation/generator.py` y con el catálogo de medidas de `apps/analytics/metrics/calculator.py`.

3.6 Fase 6: diseño formal de métricas

Escenario 6

Fichas ISO/IEC 25022 y criterios de decisión · desarrollo aplicado

3.6.1 Objetivo y reglas de diseño

El objetivo es documentar una medida por cada característica de calidad en uso, especificando propósito, fórmula, variables, unidad, población, fuente, periodicidad, responsable, meta e interpretación. Los umbrales se fijan antes de observar los resultados para evitar ajustarlos retrospectivamente a conveniencia.

3.6.2 M-EFE-01: éxito de agendamiento

Cuadro 11: Ficha de métrica de efectividad

Campo	Especificación
Propósito	Determinar la proporción de intentos que terminan con una cita confirmada.
Fórmula	$X = \frac{A}{B} \times 100$, donde A son citas exitosas y B intentos iniciados.
Unidad y población	Porcentaje de eventos appointment del periodo.
Meta y semáforo	Verde: $X \geq 95\%$; amarillo: $85\% \leq X < 95\%$; rojo: $X < 85\%$.
Fuente y frecuencia	Eventos del portal y aplicación; cálculo semanal y consolidación mensual.
Responsable	Producto digital, Admisión y Aseguramiento de Calidad.
Interpretación	Un valor bajo representa pacientes que no alcanzan el objetivo, independientemente de la disponibilidad del portal.

3.6.3 M-EFI-01: P90 del registro HCE

Cuadro 12: Ficha de métrica de eficiencia

Campo	Especificación
Propósito	Evaluar el tiempo que experimenta el extremo lento representativo del registro clínico.
Fórmula	$X = P_{90}(t_1, t_2, \dots, t_n)$, con t_i en segundos desde apertura hasta confirmación.
Unidad y población	Segundos; eventos hce_save válidos y completos.
Meta y semáforo	Verde: $X \leq 8$ s; amarillo: $8 < X \leq 12$ s; rojo: $X > 12$ s.
Fuente y frecuencia	Trazas HCE; seguimiento diario y análisis por sede y hora.
Responsable	Plataforma, HCE y Aseguramiento de Calidad.
Interpretación	El P90 evita que un promedio favorable oculte esperas repetidas en la franja de peor experiencia.

3.6.4 M-SAT-02: CSAT promedio

Cuadro 13: Ficha de métrica de satisfacción

Campo	Especificación
Propósito	Medir la valoración declarada por los usuarios después de interactuar con MediSalud.
Fórmula	$X = \frac{\sum_{i=1}^n c_i}{n}$, donde $c_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Unidad y población	Escala de 1 a 5; respuestas válidas del periodo.
Meta y semáforo	Verde: $X \geq 4$; amarillo: $3 \leq X < 4$; rojo: $X < 3$.
Fuente y frecuencia	Encuesta posterior a la tarea; consolidación mensual y segmentación por sede y rol.
Responsable	Experiencia del Paciente y Calidad.
Interpretación	El indicador describe percepción; no demuestra por sí solo que la tarea sea correcta o segura.

3.6.5 M-RIE-01: errores de facturación

Cuadro 14: Ficha de métrica de libertad de riesgo

Campo	Especificación
Propósito	Cuantificar transacciones que pueden ocasionar cobros indebidos, reproceso o pérdida económica.
Fórmula	$X = \frac{E}{T} \times 100$, donde E son facturaciones fallidas y T facturaciones procesadas.
Unidad y población	Porcentaje de eventos billing.
Meta y semáforo	Verde: $X \leq 1\%$; amarillo: $1 < X \leq 3\%$; rojo: $X > 3\%$.
Fuente y frecuencia	Eventos de facturación y conciliación; control diario y cierre mensual.
Responsable	Finanzas, Facturación, TI y Calidad.
Interpretación	Incluso una tasa pequeña exige revisar severidad, importe y reversibilidad; el porcentaje no sustituye la investigación individual.

3.6.6 M-CC-01: variabilidad HCE entre sedes

Cuadro 15: Ficha de métrica de cobertura del contexto

Campo	Especificación
Propósito	Verificar que el tiempo medio del registro HCE sea consistente entre las cinco sedes.
Fórmula	$X = \sigma(\bar{t}_Q, \bar{t}_G, \bar{t}_C, \bar{t}_A, \bar{t}_M)$, desviación poblacional de las medias por sede.
Unidad y población	Segundos; todos los eventos HCE válidos segmentados por sede.
Meta y semáforo	Verde: $X \leq 2$ s; amarillo: $2 < X \leq 4$ s; rojo: $X > 4$ s.
Fuente y frecuencia	Eventos <code>hce_save</code> ; consolidación semanal y mensual.
Responsable	Infraestructura, líderes de sede y Calidad.
Interpretación	Un valor bajo expresa consistencia relativa; debe leerse junto con el nivel absoluto del P90 para evitar declarar cobertura sobre un desempeño uniformemente deficiente.

3.6.7 Catálogo ampliado

Las cinco fichas principales se complementan con medidas de privacidad, prescripción, carga de imagen, abandono y teleconsulta. Esto permite observar más de un indicador por característica sin perder la trazabilidad de cada fórmula.

Cuadro 16: Catálogo resumido de métricas

Código	Métrica	Característica	Unidad	Meta
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	segundos	≤ 8
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	porcentaje	≥ 95
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	de porcentaje	< 1
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	porcentaje	< 10
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	segundos	≤ 2
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	de incidentes	$= 0$
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	escala 1–5	≥ 4
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	porcentaje	$= 100$
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	segundos	≤ 10

Código	Métrica	Característica	Unidad	Meta
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	porcentaje	< 5

3.6.8 Resultados e interpretación

El catálogo cumple la anatomía exigida por el taller y mantiene unidades homogéneas. La combinación de porcentajes, segundos, conteos y escalas es válida porque cada medida conserva su unidad y meta; no se suman valores incompatibles para producir una calificación artificial. La severidad determina metas más exigentes: prescripción y privacidad requieren ausencia de resultados inseguros.

3.6.9 Análisis crítico

Los umbrales son criterios académicos derivados de los requisitos del caso y deben aprobarse con responsables clínicos, financieros y legales antes de emplearse en producción. También es necesario mantenerlos en configuración versionada. Si quedan dispersos en código, un cambio no controlado alteraría la comparabilidad histórica.

3.6.10 Preguntas de discusión

1. ¿Por qué se define la meta antes de calcular el valor?

Porque la decisión debe responder a una necesidad de calidad, no adaptarse al resultado observado. Cambiar la meta después del cálculo introduciría sesgo y permitiría declarar cumplimiento sin mejorar la experiencia.

2. ¿En qué se diferencia una métrica de eficiencia de un cronómetro del servidor?

La métrica delimita usuario, tarea y contexto, y mide el tiempo de extremo a extremo hasta que el usuario recibe confirmación. Un cronómetro del servidor puede excluir red, interfaz, validaciones y esfuerzo humano.

3.6.11 Conclusión parcial

La fase 6 transforma atributos abstractos en medidas reproducibles y accionables. Cada indicador declara cómo se calcula, qué población representa, quién lo gobierna y qué decisión habilita.

Evidencia verificable. La implementación ejecutable de fórmulas, metas y semáforos se encuentra en `apps/analytics/metrics/calculator.py`; la evidencia consolidada se exporta a `reportes/evidencias/resultados/metricas_resumen.json`.

3.7 Fase 7: obtención y validación de datos

Escenario 7

Fuentes, generación y calidad del dato · desarrollo aplicado

3.7.1 Objetivo y arquitectura de fuentes

El objetivo es obtener datos suficientes y confiables para calcular las medidas sin modificar el conjunto original. Se establecieron tres niveles de procedencia: **original**, para los 3.000 incidentes suministrados; **simulado**, para eventos y encuestas generados con reglas declaradas; y **derivado**, para clasificaciones, agregados y KPI.

Cuadro 17: Fuentes de datos por característica

Característica	Fuente principal	Campos mínimos
Efectividad	Eventos de tareas	Tipo, resultado, identificador, fecha, usuario y sede.
Eficiencia	Trazas temporales	Inicio, fin o duración, tarea, contexto y resultado.
Satisfacción	Encuestas	Puntaje, completitud, rol, sede, fecha y procedencia.
Libertad de riesgo	Incidentes y eventos	Descripción, módulo, daño potencial, resultado y correlación.
Cobertura del contexto	Metadatos de sesión	Sede, rol, canal, periodo, red o dispositivo cuando aplique.

3.7.2 Generación reproducible

La clase `SimulationGenerator` utiliza la semilla 25022 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Genera 6.000 eventos y 2.000 encuestas. Cada fila declara la semilla y el indicador `simulated=true`; así se evita presentar observaciones sintéticas como registros clínicos reales.

Cuadro 18: Distribución de eventos simulados por tarea

Tipo	Cantidad	Tipo	Cantidad
Registro HCE	1.905	Agendamiento	1.359
Facturación	822	Prescripción	718
Imagenología	459	Teleconsulta	737
Total		6.000	

La distribución geográfica incluye 1.981 eventos de Quito, 1.475 de Guayaquil, 1.011 de Cuenca, 821 de Ambato y 712 de Manta. Los pesos reflejan distintos volúmenes operativos y permiten comparar sedes sin asumir tamaños idénticos.

3.7.3 Reglas de validación

Antes del cálculo se verificaron unicidad, obligatoriedad, dominio, rango y trazabilidad. Las validaciones no eliminan automáticamente valores extremos válidos: una duración alta puede representar precisamente la experiencia que la métrica debe detectar.

Cuadro 19: Resultado de los controles de calidad del dato

Control	Resultado	Criterio de aceptación
Eventos cargados	6.000	Coincide con el manifiesto.
Encuestas cargadas	2.000	Coincide con el manifiesto.
IDs de evento duplicados	0	Debe ser igual a cero.
IDs de encuesta duplicados	0	Debe ser igual a cero.
Campos obligatorios vacíos	0	Identificador, fecha, sede y tipo completos.
Duraciones no positivas	0	Toda duración debe ser mayor que cero.
CSAT fuera de 1–5	0	Todo puntaje debe pertenecer al dominio.
Semilla y procedencia	100 %	Toda fila simulada declara semilla y origen.

3.7.4 Tratamiento de valores atípicos

No se descartaron observaciones solo por ser lentas. Primero se comprueba que la duración sea positiva, que el evento tenga inicio lógico y que no exista duplicación. Después se reportan percentiles para limitar la influencia de máximos aislados. Una sesión abandonada debe distinguirse mediante su estado, no convertirse artificialmente en una duración normal.

3.7.5 Resultados e interpretación

Los controles permitieron calcular las métricas sin nulos en campos críticos, duplicados ni valores fuera de dominio. El manifiesto registra semilla, periodo y cantidades, por lo que otra persona puede regenerar la misma línea base. Esta reproducibilidad es una propiedad del estudio, no una prueba de que los valores representen una institución real.

3.7.6 Análisis crítico

La simulación ofrece control experimental, pero no reproduce toda la variabilidad humana, clínica y tecnológica. En una evaluación real se necesitarían consentimiento y minimización de datos, trazas del Gateway y servicios, definición de retención, anonimización y revisión ética. Además, la ausencia de nulos no garantiza exactitud semántica; los campos podrían estar completos y, aun así, mal etiquetados.

3.7.7 Preguntas de discusión

1. ¿Qué ocurriría si se eliminan tiempos altos sin investigar su causa?

Se podría borrar la evidencia de horas pico, dispositivos lentos o sesiones problemáticas y producir un indicador artificialmente favorable. Los valores atípicos solo deben excluirse mediante una regla justificada y trazable.

2. ¿Por qué las encuestas requieren un tratamiento diferente a los logs?

Porque describen percepción, dependen de participación voluntaria y pueden sufrir sesgo de respuesta. Los logs capturan eventos operativos con mayor frecuencia, mientras las encuestas necesitan muestreo, contexto y análisis de representatividad.

3.7.8 Conclusión parcial

La fase 7 establece una base de datos trazable, validada y reproducible. La separación entre fuente original, simulada y derivada protege la interpretación y evita atribuir a MediSalud real resultados que pertenecen al ejercicio académico.

Evidencia verificable. El manifiesto reproducible está en `apps/data/simulated/manifest.json`; los eventos y encuestas se generan en la misma carpeta y los 3.000 incidentes originales permanecen preservados en `apps/data/original`.

3.8 Fase 8: automatización de la medición

Escenario 8

Pipeline Python, pruebas y ejecución continua · desarrollo aplicado

3.8.1 Objetivo y diseño del pipeline

El objetivo es convertir las reglas de medición en un proceso repetible que produzca la misma evidencia a partir de las mismas entradas. La automatización separa clasificación, simulación, cálculo y exportación; de esta forma cada responsabilidad puede probarse y reemplazarse sin alterar las demás.

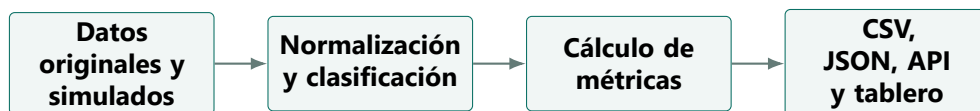


Figura 3: Pipeline automatizado de medición de calidad en uso.

Cuadro 20: Responsabilidades de los componentes analíticos

Componente	Responsabilidad
<code>classification/classifier.py</code>	Normaliza y asigna característica principal y justificación a los incidentes.
<code>simulation/generator.py</code>	Genera eventos y encuestas reproducibles con semilla 25022.
<code>metrics/calculator.py</code>	Calcula porcentajes, P90, medias, desviación entre sedes, metas y semáforos.
<code>exporters/pipeline.py</code>	Orquesta entradas y salidas, y crea CSV y resúmenes JSON.
<code>tests/test_analytics.py</code>	Comprueba precedencia de riesgo, eficiencia, reproducibilidad y percentiles.

3.8.2 Ejecución reproducible

Desde la raíz del repositorio, la medición se ejecuta con:

```
python -m apps.analytics.exporters.pipeline --seed 25022
python -m unittest discover -s apps/analytics/tests -v
```

La primera orden clasifica 3.000 incidentes, genera 6.000 eventos y 2.000 encuestas, calcula diez KPI y exporta resultados. La segunda ejecuta cinco pruebas unitarias. El 13 de julio de 2026 se repitió la ejecución sobre la revisión 3baf75d: el pipeline produjo las diez métricas esperadas y las cinco pruebas finalizaron correctamente.

3.8.3 Ejecución real de pruebas del sistema

La comprobación no se limitó al módulo analítico. Se ejecutaron las suites disponibles de Python, Java, React, integración y Flutter, además de los análisis y compilaciones de producción. La Tabla 21 diferencia casos de prueba de verificaciones de construcción para no inflar artificialmente el conteo.

Cuadro 21: Resultados de pruebas ejecutadas el 13 de julio de 2026

Suite o control	Casos	Evidencia observada
Analítica Python	5/5	Clasificación, precedencia de riesgo, eficiencia, percentil y semilla reproducible.
API de medición	1/1	Respuesta saludable del servicio FastAPI; 0 fallos y 0 errores.
Dominio HCE Java	1/1	ClinicalNoteTest; Maven informó BUILD SUCCESS.
Portal React	8/8	Autenticación, permisos por cinco roles, sesión y componente de estado.
Integración Docker	3/3	Gateway, tablero, simulación y fallas controladas de citas, HCE y facturación.
Portal Flutter	1/1	Prueba widget de AppBadge; análisis estático sin hallazgos.
Construcciones	—	Vite y Flutter Web generaron sus artefactos de producción.
Total de casos	19/19	0 fallos, 0 errores y 0 casos omitidos.

Para la integración se levantaron PostgreSQL, SQL Server, RabbitMQ, API de medición, citas, HCE, facturación y Gateway; todos alcanzaron estado `healthy`. El puerto 8080 estaba ocupado por un proyecto externo, por lo que `compose.test.override.yaml` publicó el Gateway en 18080 y la prueba recibió la dirección mediante `MEDISALUD_BASE_URL`. Esta adaptación conserva el valor 8080 como opción predeterminada y evita interferir con otros contenedores.

La prueba de carga también se regeneró en esta sesión. JMeter emitió 500 solicitudes sincronizadas a través del Gateway: 500 fueron correctas, no hubo errores, el promedio fue 1.875,7 ms, el P90 fue 2.487 ms y el P95 fue 2.510 ms. Los resultados proceden del archivo JTL creado a las 21:57 hora de Ecuador y del resumen JSON derivado, no de una estimación manual.

El primer intento de Flutter reveló una incompatibilidad reproducible: Flutter 3.41.7 incluía Dart 3.11.5, inferior al requisito `sdk: ^3.12.2`. Se preservó ese SDK y se instaló Flutter 3.44.6/Dart 3.12.2 en paralelo. Con el entorno compatible, `pub get`, `flutter analyze`, `flutter test` y `flutter`

build web finalizaron correctamente. Registrar el intento y su resolución evita ocultar una dependencia de infraestructura.

3.8.4 Resultados de automatización

La ejecución produjo diez métricas: tres en verde, cuatro en amarillo y tres en rojo. Los valores detallados se presentan en la Tabla 23. Desde la perspectiva del pipeline, el resultado principal es la consistencia entre archivos procesados, resumen JSON y consumidores del tablero.

Cuadro 22: Productos generados por la automatización

Salida	Uso
apps/data/processed/incidentes_clasificados.csv	Trazabilidad individual de la clasificación.
apps/data/processed/metricas.csv	Resultado tabular de las diez medidas.
reportes/evidencias/resultados/*.json	Resumen versionable para informe y auditoría.
reportes/evidencias/pruebas/*	Acta y resumen estructurado de la ejecución real del 13 de julio de 2026.
dashboards/dashboard-data.js	Fuente regenerable del tablero académico.
API de medición	Consulta de salud, incidentes, métricas, resumen y simulación.

3.8.5 Integración continua

El flujo `.github/workflows/medicion-calidad.yml` ejecuta el pipeline y sus pruebas de forma manual, en cada cambio relevante y mediante programación semanal. Los productos procesados se publican como artefactos de la ejecución. Esta automatización proporciona historial y repetibilidad; no reemplaza la revisión profesional de fuentes, umbrales y resultados.

3.8.6 Análisis crítico

Automatizar una fórmula incorrecta solo permite producir errores con mayor rapidez. Por ello, el código mantiene funciones pequeñas y pruebas sobre reglas sensibles, como la precedencia de libertad de riesgo y el cálculo del percentil. Los umbrales todavía deberían migrarse a configuración gobernada para evitar cambios silenciosos. Además, una ejecución programada debe fallar si cambian columnas, cantidades esperadas o dominios de datos. La compilación React aprobó, aunque Vite advirtió un fragmento JavaScript superior a 500 kB; no invalida la prueba funcional, pero sí justifica una acción futura de división de código y control del presupuesto de carga.

3.8.7 Preguntas de discusión

1. ¿Qué ventajas ofrece la ejecución continua frente al cálculo manual trimestral?

Proporciona periodicidad, trazabilidad, menor riesgo de transcripción, comparación histórica y detección temprana. También conserva la versión del código y la semilla que originaron cada resultado.

2. ¿Qué riesgo existe si los umbrales permanecen escritos directamente en el código?

Un cambio técnico puede modificar el criterio de aceptación sin aprobación de los responsables del proceso. Esto rompe comparabilidad y gobernanza. Los umbrales deben versionarse con propietario, justificación y fecha de vigencia.

3.8.8 Conclusión parcial

La fase 8 convierte el programa de medición en un proceso ejecutable y auditable. El pipeline enlaza fuentes, fórmulas, pruebas y productos de evidencia, preparando la construcción de indicadores y su interpretación en las fases posteriores.

Evidencia verificable. El pipeline se ejecutó con semilla 25022 y produjo diez métricas. Las seis suites sumaron 19 casos aprobados de 19 ejecutados; también aprobaron los análisis y las construcciones React y Flutter. El acta completa está en reportes/evidencias/pruebas/ejecucion-real-2026-07-13.md; JMeter conserva el JTL y su resumen en reportes/evidencias/calidad/jmeter.

4 Resultados e interpretación

4.1 Tablero consolidado

Escenario 9

Construcción y visualización de indicadores · reconstrucción declarada

El cálculo automatizado generó diez KPI para el periodo 2025. El semáforo no representa una calificación global única: cada indicador conserva una meta ajustada a la consecuencia de la tarea. En conjunto aparecen tres verdes, cuatro amarillos y tres rojos.

Cuadro 23: Resultados de calidad en uso

Código	Indicador	Característica	Resultado	Meta	Estado
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	11,71 s	≤ 8 s	AMARILLO
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	87,86 %	≥ 95 %	AMARILLO
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	4,50 %	< 1 %	ROJO
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	9,80 %	< 10 %	VERDE

Código	Indicador	Característica	Resultado	Meta	Estado
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	0,61 s	≤ 2 s	VERDE
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	41	$= 0$	ROJO
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	3,42/5	≥ 4	AMARILLO
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	96,52 %	$= 100$ %	ROJO
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	9,42 s	≤ 10 s	VERDE
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	8,68 %	< 5 %	AMARILLO



Figura 4: Distribución del semáforo de métricas.

4.2 Lectura por característica

4.2.1 Efectividad

El 87,86 % de éxito en agendamiento implica que aproximadamente doce de cada cien intentos simulados no alcanzan el objetivo. En prescripción, el 96,52 % es insuficiente porque el 3,48 % restante representa resultados potencialmente incorrectos. La interpretación demuestra que una misma escala porcentual necesita umbrales distintos según el riesgo.

4.2.2 Eficiencia

El P90 de HCE supera la meta en 3,71 segundos: al menos uno de cada diez guardados se encuentra en una zona de espera incompatible con el requisito de ocho segundos. La carga de imagen, en cambio, permanece dentro de su límite con 9,42 segundos. No se concluye que todo el sistema sea eficiente; se concluye únicamente que esta medida específica cumple su criterio.

4.2.3 Satisfacción

El abandono de encuesta queda apenas 0,20 puntos porcentuales por debajo del límite y debe vigilarse pese a estar verde. El CSAT de 3,42 no alcanza la meta de 4. La proximidad al límite del primer indicador y el incumplimiento del segundo aconsejan revisar la experiencia del paciente sin confundir satisfacción con efectividad.

4.2.4 Libertad de riesgo

Es la dimensión más crítica. La meta de privacidad es cero y se localizaron 41 incidentes compatibles con exposición de información. La tasa de error de facturación supera 4,5 veces el límite permitido. Ambos resultados exigen análisis de controles y trazas antes de cualquier interpretación de productividad.

4.2.5 Cobertura del contexto

La variabilidad media de HCE entre sedes es baja (0,61 segundos), pero este resultado no compensa las caídas de teleconsulta. El 8,68 % de sesiones interrumpidas supera la meta y muestra que el contexto domiciliario requiere mecanismos de continuidad diferentes a los de la red hospitalaria.

4.3 Análisis de causas

Escenario 10

Interpretación y causa raíz · reconstrucción declarada

La simulación demuestra síntomas y relaciones, pero no prueba por sí sola una causa física de infraestructura o diseño. Por rigor, las causas siguientes se presentan como **hipótesis verificables**, no como hechos del dataset.

Cuadro 24: Hipótesis de causa y prueba requerida

Hallazgo	Hipótesis prioritaria	Evidencia adicional necesaria
HCE lenta	Consultas costosas o contención en persistencia durante carga	Trazas distribuidas, planes SQL y duración por dependencia
Agendamiento in-completo	Flujo extenso o validaciones tardías	Analítica de pasos y pruebas con pacientes
Facturación errónea	Idempotencia insuficiente o reintentos no controlados	Correlación de solicitudes, facturas y eventos
Privacidad	Autorización contextual o caché de sesión incorrecta	Auditoría de acceso, roles y reproducción controlada
Recetas incorrectas	Reglas clínicas incompletas o alertas omitidas	Casos de prueba farmacológica y trazas de validación
Caídas de teleconsulta	Red variable sin recuperación de sesión	Telemetría de red, dispositivo y reconexión

La prioridad se determina por severidad y exposición. Privacidad y prescripción ocupan el primer nivel; facturación el segundo por impacto económico; HCE y teleconsulta el tercero por continuidad; y satisfacción se sigue en paralelo para comprobar el efecto percibido de cambios posteriores.

4.4 Síntesis ejecutiva

Escenario 11

Comunicación para dirección · reconstrucción declarada

La dirección necesita una lectura breve, pero no simplista. El mensaje central es que la operación presenta capacidad funcional, aunque conserva riesgos incompatibles con un entorno de salud. Las decisiones propuestas son:

1. Contener y auditar los incidentes de privacidad y prescripción antes de optimizar conveniencia.
2. Asegurar idempotencia y conciliación en facturación.
3. Instrumentar HCE y telemedicina por dependencia y contexto para confirmar causas.
4. Simplificar y probar el flujo de citas con pacientes representativos.
5. Repetir exactamente las diez métricas tras cada intervención y comparar con la línea base.

La presentación ejecutiva debe indicar siempre que eventos y encuestas son simulados. Los 3.000 incidentes pertenecen al caso académico; no se presentan como registros reales de una institución existente.

4.5 Plan de mejora continua

Escenario 12

Ciclo PDCA sin modificar la línea base · reconstrucción declarada

El plan se formula, pero no se aplica a la versión defectuosa utilizada para la medición. De esta manera la evidencia inicial se mantiene estable y puede compararse con una futura iteración.

Cuadro 25: Acciones propuestas para el siguiente ciclo

Código	Acción	Responsable	Plazo	Verificación
P-01	Auditar acceso a expedientes y separación de sesiones	Seguridad / HCE	15 días	Cero casos de acceso cruzado en pruebas
P-02	Completar reglas y alertas de prescripción	Clínica / Farmacia	30 días	100 % de casos del catálogo correctos
P-03	Incorporar idempotencia en emisión de facturas	Facturación	30 días	Error inferior al 1 %
P-04	Instrumentar consultas y persistencia HCE	Plataforma	20 días	Trazas completas en el 100 % de guardados
P-05	Reducir pasos y validar agenda con pacientes	Producto / UX	30 días	Éxito igual o superior al 95 %

Código	Acción	Responsable	Plazo	Verificación
P-06	Diseñar reconexión y continuidad de teleconsulta	Telemedicina	45 días	Caídas inferiores al 5 %
P-07	Repetir pipeline y revisar semáforo	Calidad	Al cierre	Comparación contra semilla y línea base

En **Plan** se confirman causas y criterios; en **Do** se implementan cambios en una rama o versión posterior; en **Check** se repiten pruebas y métricas; y en **Act** se estandariza únicamente aquello que demuestra mejora sin trasladar el riesgo a otra característica.

5 Reto final integrador

5.1 Telemedicina 2.0 como caso transversal

El reto integra problema, usuario, tarea, evidencia, característica, métrica, resultado, riesgo y recomendación en una sola cadena de trazabilidad. Se eligió la teleconsulta porque combina experiencia del paciente, operación clínica, infraestructura, contexto doméstico y continuidad asistencial.

El problema observado es la interrupción de sesiones. El usuario principal es el paciente, aunque el médico comparte el objetivo. La tarea consiste en completar una consulta remota con audio, video e indicaciones finales. El contexto incluye un dispositivo personal y una red fuera del control del hospital. La evidencia es el evento teleconsultation, que conserva inicio, sede asociada, rol, escenario, resultado y duración.

Cuadro 26: Trazabilidad del reto integrador

Elemento	Definición aplicada
Problemática	Sesiones interrumpidas antes de finalizar la atención.
Usuarios	Paciente y médico tratante.
Objetivo de tarea	Completar teleconsulta y recibir indicaciones clínicas.
Contexto	Domicilio, dispositivo móvil o computador y conectividad variable.
Evidencia	Eventos de sesión y resultado de finalización, con semilla 25022.
Característica principal	Cobertura del contexto; impactos secundarios en efectividad y satisfacción.
Métrica	M-CC-02: porcentaje de teleconsultas no completadas.
Resultado	8,68 % de caídas frente a una meta inferior al 5 %.
Riesgo	Pérdida de continuidad, repetición de atención y menor confianza.
Recomendación	Reconexión, canal alternativo y medición segmentada por red y dispositivo.

5.2 Especificación de la medida

Sea S el conjunto de teleconsultas iniciadas y C el subconjunto que termina correctamente. La tasa de caída se calcula como:

$$M-CC-02 = \frac{|S| - |C|}{|S|} \times 100. \quad (2)$$

El resultado es verde si no supera 5 %, amarillo si está entre 5 % y 10 %, y rojo por encima de 10 %. Con 8,68 %, la línea base queda en amarillo. Esta clasificación expresa una alerta, no una aceptación clínica definitiva.

5.3 Escenarios de prueba

Cuadro 27: Cobertura propuesta para Telemedicina 2.0

Contexto	Condición	Resultado esperado	Evidencia
Red estable	WiFi con latencia baja	Sesión completa sin reconexión	Duración y finalización
Red degradada	Pérdida breve de paquetes	Recuperación sin perder la consulta	Intentos de reconexión
Cambio de red	WiFi a datos móviles	Continuidad de sesión o reingreso guiado	Cambio de contexto
Interrupción larga	Sin conectividad temporal	Canal alternativo y conservación del estado	Motivo y recuperación
Dispositivo limitado	Cámara o audio no disponible	Diagnóstico previo y alternativa	Resultado de prechequeo

La recomendación no se aplica en la simulación inicial. Primero se conserva el 8,68 % como referencia. En una versión posterior se implementarían recuperación de sesión, prueba previa y canal alternativo; después se repetiría la misma medida con segmentos por dispositivo, sede asociada y condición de red.

5.4 Criterio de aceptación del siguiente ciclo

La mejora se considerará válida si M-CC-02 queda por debajo del 5 %, no aumenta la duración hasta un nivel inaceptable, mantiene la privacidad de la sesión y mejora o conserva el CSAT. Así se evita resolver una dimensión perjudicando eficiencia, satisfacción o libertad de riesgo.

6 Discusión

El ejercicio evidencia que la característica más frecuente no necesariamente es la más importante. Efectividad concentra la mayoría de incidentes, pero libertad de riesgo domina la prioridad por

sus consecuencias. Esta observación impide ordenar el trabajo únicamente por conteos y exige combinar frecuencia, severidad, exposición y reversibilidad.

También se observa que un semáforo verde debe leerse con cautela. El abandono de encuesta cumple por un margen de 0,20 puntos porcentuales y la carga de imagen cumple por 0,58 segundos. Ambos valores son aceptables bajo las reglas actuales, aunque sensibles a una pequeña variación. El tablero, por tanto, apoya la decisión; no elimina el análisis profesional.

La combinación de evidencia original y simulada resulta útil siempre que su procedencia permanezca explícita. Los incidentes describen el caso; los eventos hacen calculables ciertos comportamientos; y las encuestas completan satisfacción. Mezclarlos sin etiqueta produciría una conclusión engañosa. La separación de carpetas, los manifiestos y la semilla reducen ese riesgo.

La recreación del HIS contribuye a comprender el vínculo entre tarea y métrica. Sin embargo, no debe convertirse en una exhibición de la arquitectura ni en un tablero académico para todos los usuarios. La calidad se instrumenta detrás de la tarea y se presenta a quien toma decisiones. Esta distinción mejora tanto la fidelidad del prototipo como la validez de la evidencia generada.

6.1 Limitaciones

- Los escenarios 1–8 se desarrollan a partir del material docente suministrado. Los escenarios 9–12 se reconstruyen desde el índice disponible y se identifican como tales.
- Los eventos y encuestas son simulados. Sus valores demuestran el método, pero no estiman el rendimiento de una institución real.
- La clasificación automática asigna una característica principal y puede simplificar incidentes con efectos múltiples.
- Las causas propuestas requieren trazas y pruebas adicionales; no pueden afirmarse únicamente desde valores agregados.
- Las metas pertenecen al diseño académico y deberían validarse con responsables clínicos, legales y operativos antes de un uso real.

7 Conclusiones

1. ISO/IEC 25022 permite transformar incidentes dispersos en una evaluación centrada en resultados de usuario, siempre que cada medida declare tarea, contexto, fuente, fórmula y meta.
2. El dataset original abarca prácticamente todo 2025, no solo enero y febrero. Su integridad se conserva mediante separación física y verificación SHA-256.
3. La clasificación de 3.000 incidentes muestra predominio de efectividad, mientras que los hallazgos de libertad de riesgo requieren la mayor prioridad por su impacto clínico, financiero y de privacidad.
4. La simulación con 6.000 eventos y 2.000 encuestas genera una línea base reproducible: tres KPI verdes, cuatro amarillos y tres rojos.
5. Los resultados críticos son privacidad, facturación y prescripción. HCE, agendamiento, satisfacción y telemedicina requieren seguimiento y confirmación de causas.

6. La aplicación local debe representar el trabajo real del HIS. Las métricas se reservan para gerencia y calidad; la arquitectura pertenece al informe técnico, no a la navegación clínica.
7. El plan de mejora debe ejecutarse después de congelar la línea base. Modificar el sistema antes de terminar la medición impediría comparar el efecto de las intervenciones.

8 Recomendaciones

1. Realizar revisión manual estratificada de la clasificación, con énfasis en privacidad, alergias, prescripción y facturación.
2. Incorporar trazas de extremo a extremo para verificar las hipótesis de causa antes de implementar optimizaciones.
3. Validar metas y severidades con perfiles clínicos, administrativos, legales y de seguridad.
4. Ejecutar las acciones PDCA en una versión posterior y repetir el pipeline sin cambiar fórmulas ni población de referencia.
5. Mantener en toda presentación la distinción entre datos del caso, datos simulados y resultados derivados.
6. Conservar el informe, los CSV, manifiestos, capturas y pruebas como paquete único de evidencia académica.
7. Mantener como línea base la ejecución del 13 de julio de 2026: 19 de 19 casos aprobados y 500 solicitudes JMeter sin error; vigilar el tamaño del paquete React en iteraciones posteriores.

Referencias

- [1] ISO/IEC. *ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use*. 2016.
- [2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. 2011.
- [3] ISO/IEC. *ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation process*. 2011.
- [4] Material docente. *Taller Guiado Integral: Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022. Caso MediSalud Ecuador*. Guía suministrada para la actividad.

A Matriz de trazabilidad de escenarios

Cuadro 28: Trazabilidad requisito–actividad–evidencia

Escenario	Actividad	Evidencia principal	Condición de origen
1	Análisis del caso	docs/ analisis_inicial.md	Literal
2	Clasificación ISO 25022	CSV clasificado y resumen JSON	Literal
3	Niveles de calidad y SQuaRE	Mapa, SonarQube, JMeter y Figura 2	Literal
4	Atributos UTC	Fichas 6–8 y Tabla 9	Guiado / aplicado
5	Mapeo y prioridad	Matriz 10	Guiado / aplicado
6	Diseño de métricas	Fichas, fórmulas y Tabla 16	Guiado / aplicado
7	Obtención de datos	Tablas 18 y 19; manifiesto	Guiado / aplicado
8	Automatización	Figura 3, 19 pruebas ejecutadas y flujo CI	Guiado / aplicado
9	KPI y tablero	Tabla 23 y React gerencial	Reconstruido
10	Interpretación	Hipótesis de causa y prioridades	Reconstruido
11	Comunicación ejecutiva	Síntesis de decisiones	Reconstruido
12	Mejora continua	Plan PDCA, Tabla 25	Reconstruido
Reto	Telemedicina 2.0	Trazabilidad y casos de contexto	Reconstruido

B Ubicación de artefactos

Cuadro 29: Estructura de evidencia reproducible

Ruta	Responsabilidad
docs/ analisis_inicial.md	Matriz de análisis solicitada en el escenario 1.
data/ incidentes_2025.csv	Dataset solicitado por la actividad, ampliado a 3.000 registros.
data/clasificacion	Tabla 2.2 completada para los 3.000 incidentes, incluidos 1001–1006.
apps/data/original	Copia preservada del dataset de 3.000 incidentes.
apps/data/simulated	Eventos, encuestas, manifiestos y ejecuciones regenerables.
apps/data/processed	Clasificación y métricas derivadas.
apps/analytics	Clasificación, simulación, medición y exportación en Python.
apps/mobile-patient	Portal Flutter del paciente.
apps/web-his	HIS operativo React y módulo gerencial de calidad.
apps/backend	Gateway, dominios clínicos y API de medición.
reportes/evidencias/ resultados	Resúmenes seleccionados para entrega.
reportes/evidencias/ calidad	Métricas SonarQube y resumen de la prueba JMeter.
reportes/evidencias/ pruebas	Acta Markdown y resumen JSON de las 19 pruebas ejecutadas el 13 de julio de 2026.
reportes/entrega	PDF académico final.

C Controles de reproducción

1. Verificar el SHA-256 registrado de `apps/data/original/incidentes_2025.csv` sin modificar ese archivo.
2. Instalar las dependencias de Python y ejecutar el pipeline con semilla 25022.
3. Confirmar 3.000 clasificaciones, 6.000 eventos, 2.000 encuestas y 10 métricas.
4. Repetir la simulación y comparar manifiestos y resultados.
5. Levantar Docker Compose desde Ubuntu WSL y comprobar los estados de salud.
6. Ejecutar SonarQube sobre facturación y exportar sus métricas mediante `run-sonar-wsl.sh`.
7. Ejecutar JMeter con 500 usuarios y generar el resumen mediante `run-jmeter-wsl.sh`.
8. Probar React y Flutter contra el mismo Gateway local.
9. Compilar este documento con XeLaTeX mediante `latexmk`.
10. Renderizar todas las páginas y revisar portada, tablas, figuras, referencias y desbordamientos.

D Acta de ejecución de pruebas

El 13 de julio de 2026 se ejecutaron de forma efectiva seis suites con 19 casos: analítica Python (5), API de medición (1), dominio HCE Java (1), portal React (8), integración Docker (3) y portal Flutter (1). Los 19 casos aprobaron. También finalizaron correctamente el pipeline de diez métricas, el análisis estático Flutter, las construcciones Vite y Flutter Web, el levantamiento saludable de la pila y una carga JMeter de 500 solicitudes sin errores.

La evidencia detallada conserva comandos, versiones, tiempos, incidencias y resolución. El acta y su resumen estructurado están en `reportes/evidencias/pruebas`; la evidencia dinámica de rendimiento, incluido el archivo JTL, está en `reportes/evidencias/calidad/jmeter`.

E Criterio de procedencia

Para evitar ambigüedad, todo resultado debe identificarse con una de estas etiquetas:

- Original:** contenido recibido en la guía del taller o en el dataset suministrado.
- Simulado:** observación generada artificialmente con semilla y reglas declaradas.
- Derivado:** clasificación, agregado, fórmula, gráfica o interpretación calculada a partir de una fuente.
- Propuesto:** métrica, meta, hipótesis o acción definida por el equipo para completar el taller.